

Desenvolvimento de Software – Plataforma e Linguagem JAVA



Prof. Juarez Brandão S. Jr.

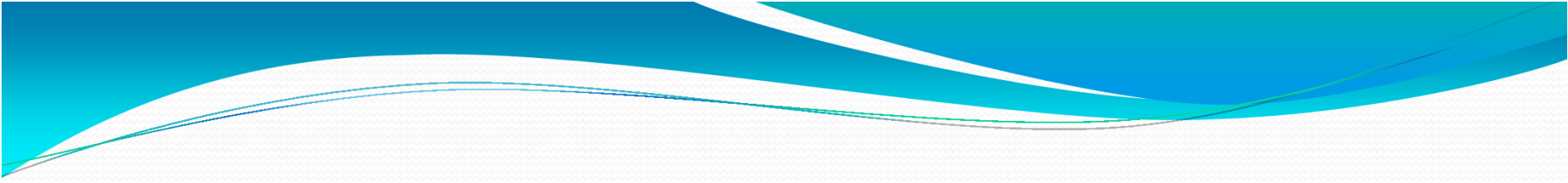
Temas da aula de hoje:

Introdução

Plataforma Java

Linguagem Java

Diagrama de contexto JDK



Introdução

A tecnologia **Java** é tanto uma **linguagem** quanto uma **plataforma** totalmente voltada para programação orientada a objeto.

Na aula de hoje veremos como funciona a Tecnologia Java sobre dois aspectos:

Plataforma de desenvolvimento;
Linguagem de programação.



Introdução

A **plataforma Java** possui dois componentes:

- ☞ Java Virtual Machine – **JVM** (Máquina Virtual Java)
- ☞ Java Application Programming Interface (**API Java**, ou Interface de Programação de Aplicativos)

A **linguagem Java** é uma linguagem de programação totalmente orientada a objetos, independente de plataforma e segura.

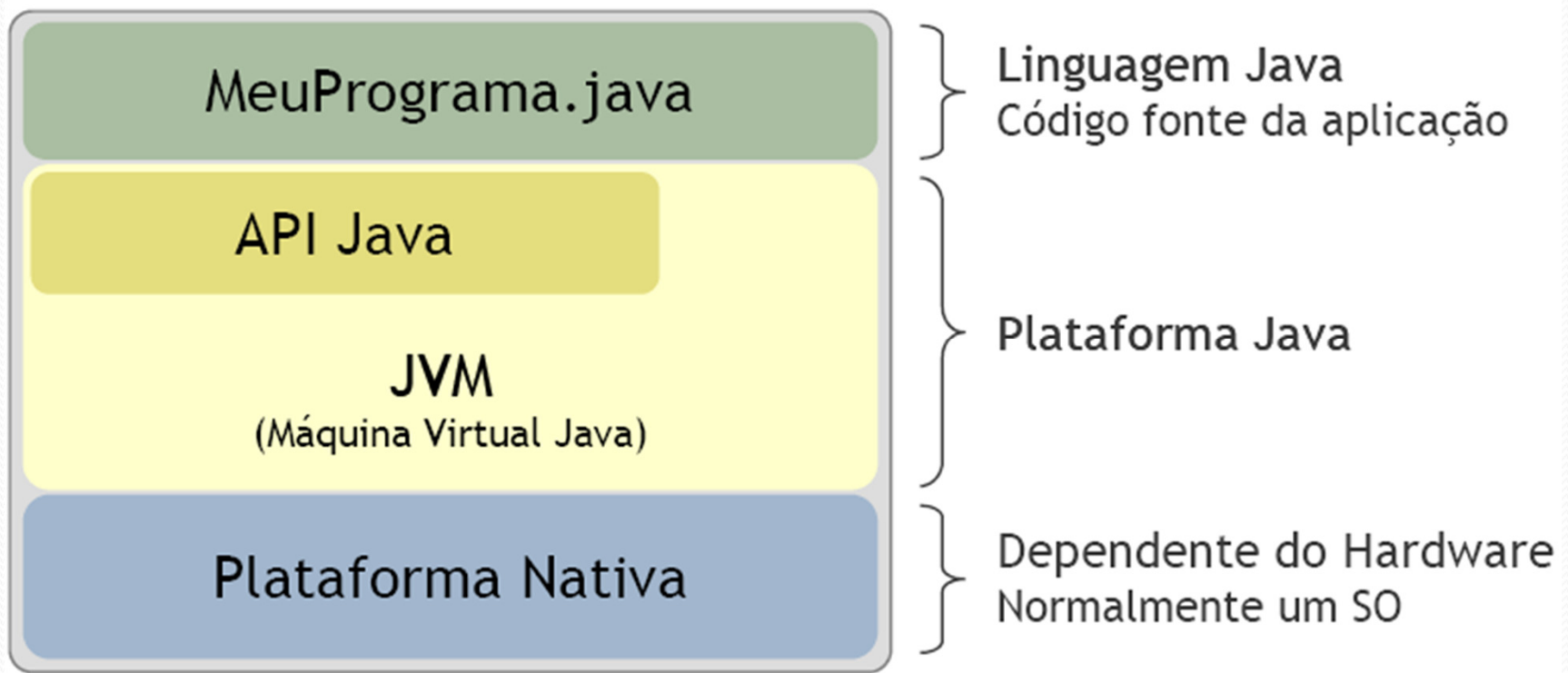


Introdução

API (Application Programming Interface)

A interface de programação de aplicação, tradução literal da sigla em inglês API, é um conjunto de recursos (classes e interfaces) com funcionalidades padrão, já implementados, e que possuem ampla documentação. Assim, os programadores podem utilizar esses recursos sem precisar saber como foram desenvolvidos.

Introdução



Plataforma Java

J2ME Micro Edition

- PalmS
- Celulares

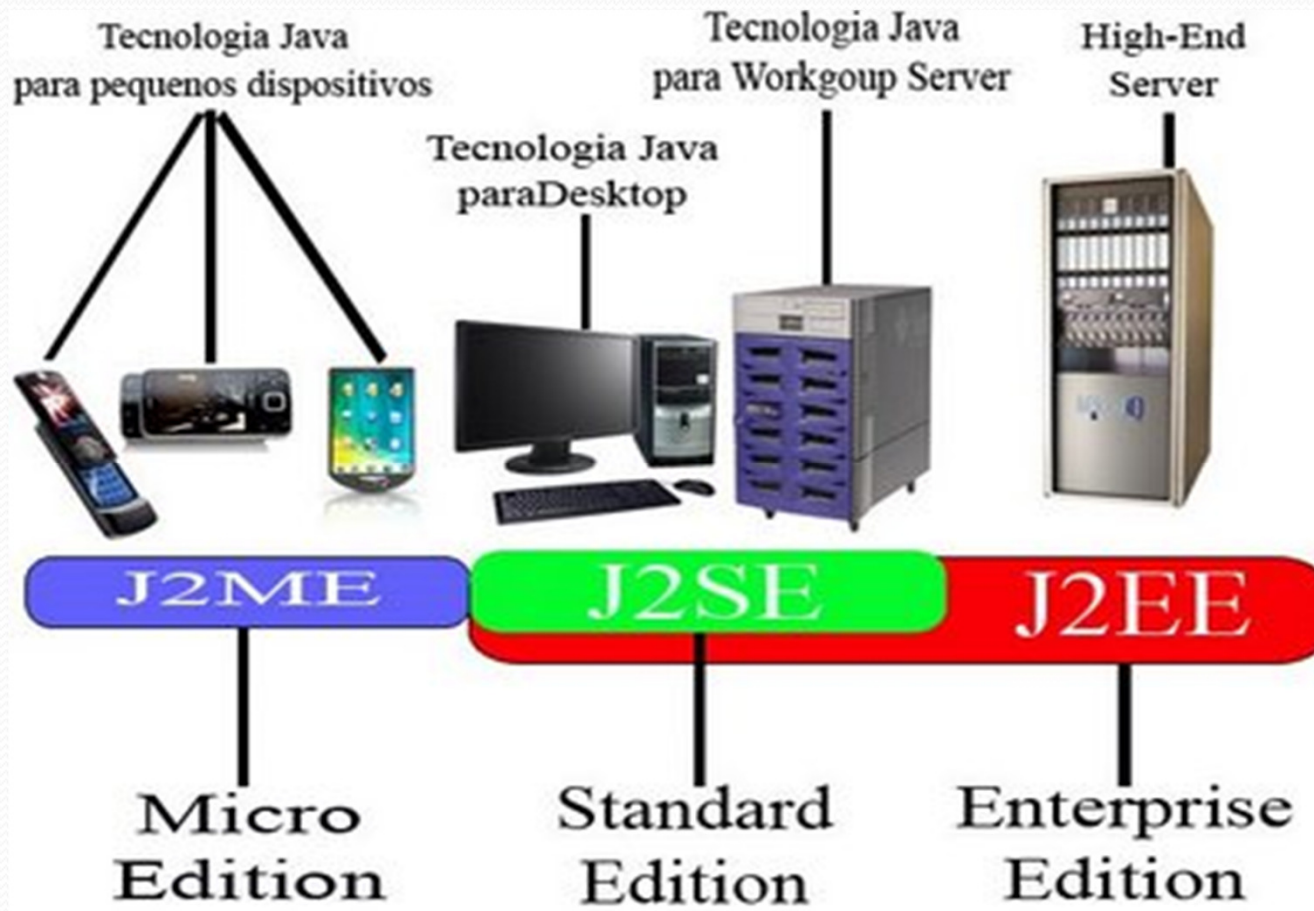
J2SE Standard Edition

- Aplicações convencionais
- Applets

J2EE Enterprise Edition

- Aplicações Web
- Aplicações Distribuídas
- Aplicações Transacionais

Plataforma Java





Plataforma Java

JME – Java Mobile Edition

É a plataforma Java para dispositivos móveis. Tem se popularizado muito devido ao crescimento do consumo de celulares e smartphones com suporte a essa tecnologia.



Plataforma Java

JSE – Java Standard Edition

Quando as pessoas pensam na linguagem de programação Java, pensam na Java SE API. A API Java SE, fornece a funcionalidade principal da linguagem de programação Java. Ela define tudo, desde os tipos básicos e objetos da linguagem de programação Java a classes de alto nível que são usadas para o acesso a rede, banco de dados, segurança, interface gráfica do usuário (GUI), desenvolvimento e análise de XML



Plataforma Java

Oracle/Sun fornece dois produtos de softwares principais na Plataforma Java™ Standard Edition (Java™ SE).

- JRE - Java SE Runtime Environment
- JDK - Java SE Development Kit

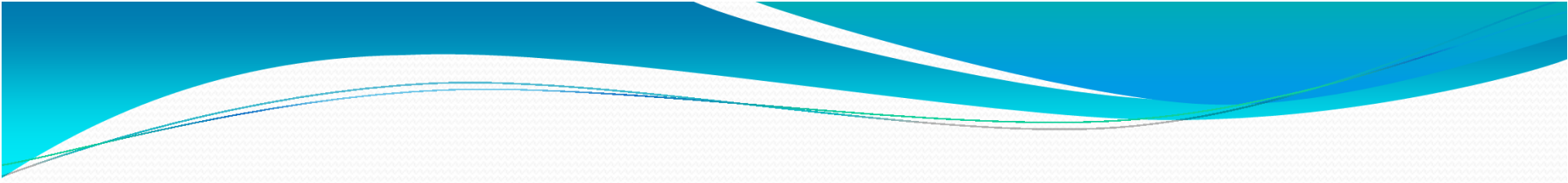


Plataforma Java

Java SE Runtime Environment (JRE)

- Contém bibliotecas
- Java Virtual Machine (JVM) e outros componentes necessários para executar applets e aplicações escritas em Java.

Este ambiente de runtime (tempo de execução) pode ser distribuído com aplicações para torná-las independentes.



Plataforma Java

Java SE Development Kit (JDK)

- Contém o JRE
- Ferramentas de linha de comando como compilador (javac) e depurador (jdb) que são necessários ou úteis para desenvolvimento de applets e aplicações.

Plataforma Java

javac – **Compilador** (disponível no JDK). Compila arquivos “.java” e gera arquivos “.class” que são interpretados (executados) pelo interpretador java.

Sintaxe: `javac arquivo.java`

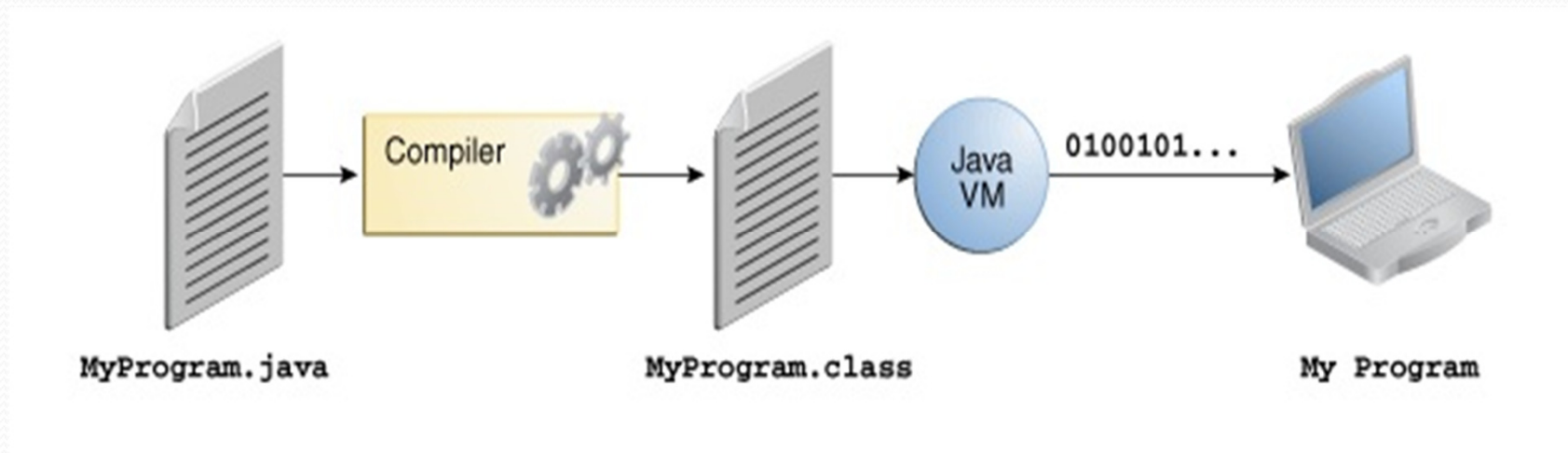
java – **Interpretador** (disponível no JRE e JDK). Executa os arquivos .class gerados pelo javac.

Sintaxe: `java arquivoCompilado`

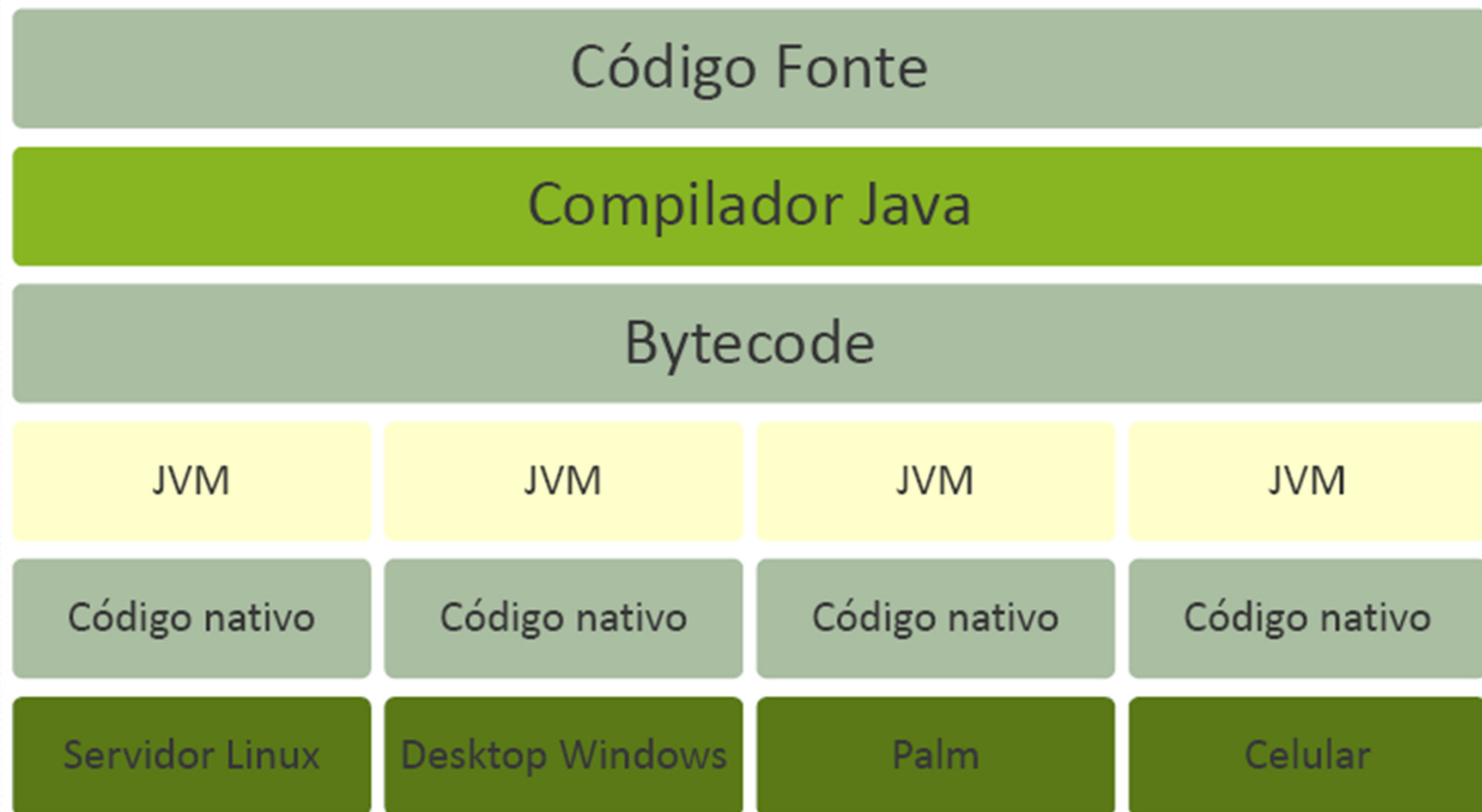
Importante: A classe contida no arquivo compilado precisa conter um método chamado `main()`, que tem o seguinte formato:

```
public static void main(String[] arguments){  
  
}
```

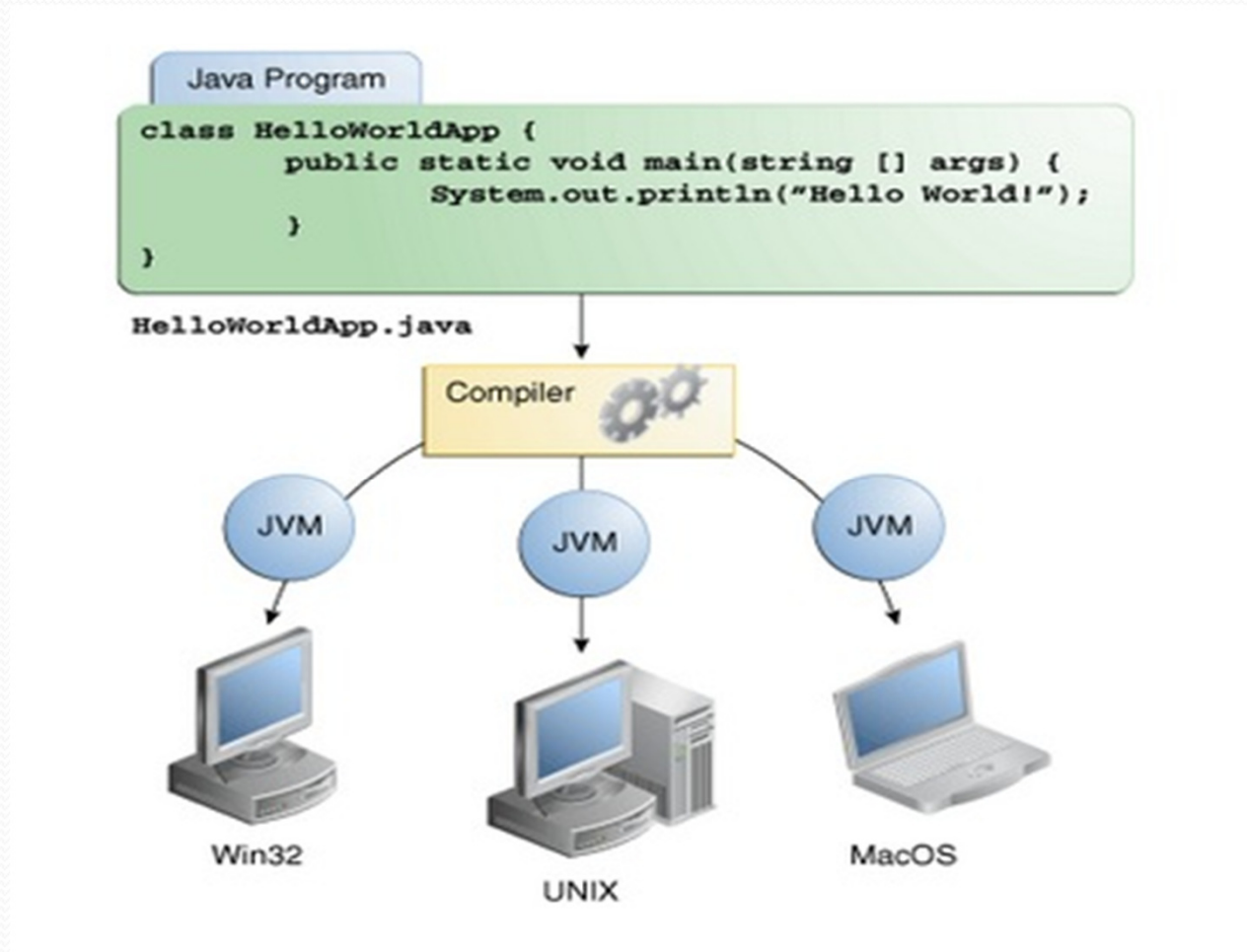

Plataforma Java



Plataforma Java



Plataforma Java





Plataforma Java

JEE – Java Enterprise Edition

O **SDK Java - JEE** é a plataforma de desenvolvimento de software que fornece suporte ao desenvolvimento de aplicações Web em linguagem Java, baseadas no modelo cliente-servidor.

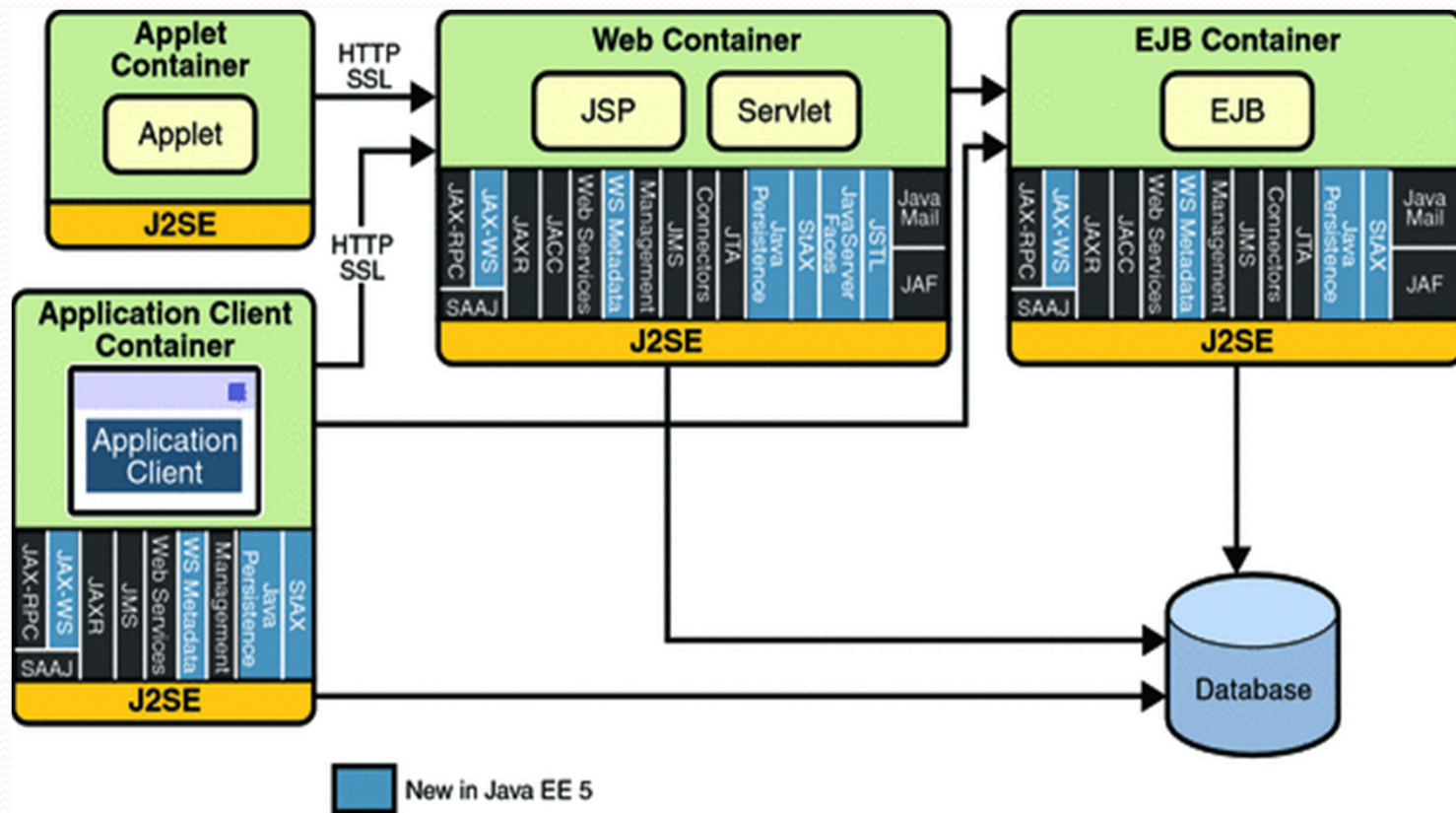


Plataforma Java

A plataforma **Java EE** é construída em cima da plataforma Java SE. A plataforma **Java EE** fornece API e ambiente de execução para desenvolvimento e execução em grande escala, multi-camadas, escaláveis e aplicações de rede confiáveis e seguras.

É indicada, principalmente, para sistemas que envolvam um grande número de desenvolvedores.

Plataforma Java





Linguagem Java

Software livre.

Herda conceitos de C e C++.

Linguagem orientada a objetos.

Não inclui herança múltipla.

Portabilidade - Compila para um formato bytecode.

- ✓ Executado em qualquer sistema operacional.
- ✓ Executado em qualquer software.
- ✓ Executado em qualquer dispositivo com interpretador Java.



Linguagem Java

Alocação e desalocação automática de memória.

Não inclui ponteiros.

Segurança:

- Execução na Web limitada a um subconjunto da linguagem.
- Gravação de dados e exclusão de arquivos em disco não podem ser executados por Browser.



Linguagem Java

.java - Arquivo texto contendo o código-fonte Java sem formatação especial (texto ASCII).

.class - Arquivo bytecode contendo as instruções compiladas, que serão executadas por uma máquina virtual Java.

Nota: O nome do arquivo deve ter o mesmo nome da classe (case sensitive).



Linguagem Java

Origem da orientação a objetos

Tendo em vista atender a crescente demanda por recursos tecnológicos e o desenvolvimento e manutenção de software, surgiu a **orientação a objetos** da necessidade de elaborar programas mais independentes, de forma ágil, segura e descentralizada, permitindo que equipes de programadores localizadas em qualquer parte do mundo trabalhem no mesmo projeto. Essa **técnica de desenvolvimento de softwares**, mais próxima do ponto de vista humano, torna mais simples e natural o processo de análise de problemas cotidianos e a construção de aplicações para solucioná-los.



Linguagem Java

Abstração

Abstração é a capacidade do ser humano de se concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Para o programador que utiliza orientação a objetos, a abstração é a habilidade de extrair do mundo real os elementos (entidades, características, comportamentos, procedimentos) que realmente interessam para a aplicação desenvolvida.



Linguagem Java

UML – *Unified Modeling Language*

A Linguagem Modular Unificada, é dedicada à especificação, visualização, construção e documentação que usa notação gráfica para modelar softwares. Muito utilizada em empresas que desenvolvem aplicações orientadas a objetos, também está presente em várias publicações relacionadas com a linguagem Java (além de ser um instrumento interessante para elaboração de exercícios em aula). Os recursos da UML vão muito além desses diagramas.



Linguagem Java

OO – Conceitos Básicos

classe – é um exemplo (modelo) usado para criar um objeto.

objeto – é criado a partir de uma classe e possui as características semelhantes, ou, até mesmo, idênticas.

variáveis de instância/objeto – define um atributo de determinado objeto.

variáveis de classe – define um atributo de uma classe inteira.

atributos – são os dados que diferenciam um objeto de outro.



Linguagem Java

comportamento – refere-se ao que uma classe de objetos pode fazer para os próprios objetos ou outros.

métodos de instância (implementação dos comportamentos) – são grupos de instruções relacionadas em uma classe de objetos que tratam uma tarefa. Os objetos comunicam-se entre si por meio de métodos.

métodos de classe – se aplicam a própria classe.

Linguagem Java

Instruções em Java são terminadas com “;” (**ponto e vírgula**).

Exemplos:

```
dante.speed = 2;
```

```
nomeCliente = “Cliente ABC”;
```


Linguagem Java

- Todos os identificadores (variáveis, constantes, nomes de classe, packages e etc) são **sensíveis ao contexto** (*case sensitive*).

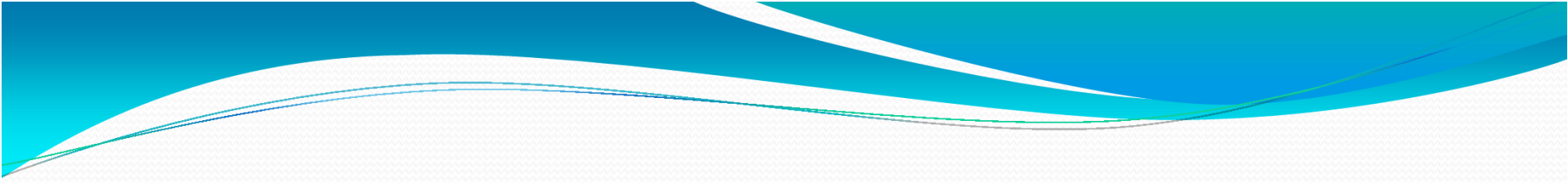
Exemplo:

nomevariavel	=	nomeVariavel	Falso
Identificador	=	IDENTIFICADOR	Falso
Palavra	=	palavra	Falso
palavraOK	=	palavraOK	Verdadeiro



Linguagem Java

- Comentários são informações incluídas em um programa estritamente para o benefício das pessoas que tentarem descobrir o que está acontecendo no programa.
- O compilador ignora totalmente os comentários ao preparar uma versão executável de um arquivo fonte Java.



Linguagem Java

Comentário de uma linha.

//

Exemplo:

```
int creditoHoras = 3; // define horas de crédito para o curso
```


Linguagem Java

Comentário de mais de uma linha.

```
/* */
```

Exemplo:

```
/* Este é um exemplo de como fazer  
um comentário que ocupe mais de uma linha */
```

Linguagem Java

Comentário oficial legível pelo computador. Neste caso, o comentário é interpretado como sendo documentação oficial sobre como funcionam a classe e seus métodos.

```
/** */
```

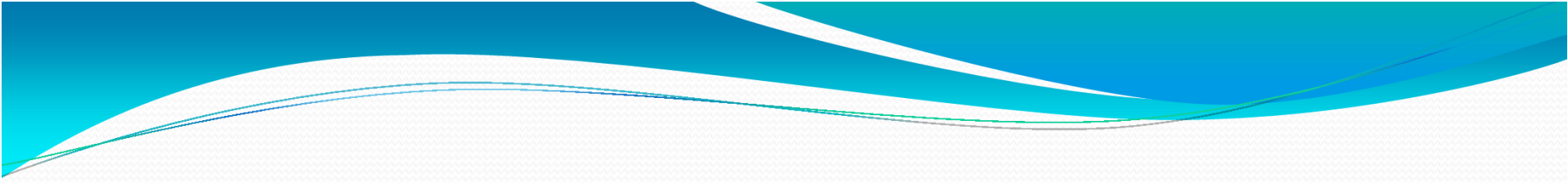
Exemplo:

```
/** Este é um exemplo de um comentário que pode ser  
lido por javadoc*/
```


Linguagem Java

Palavras reservadas

abstract	private	case	interface
continue	this	enum	static
for	break	instanceof	void
new	double	return	class
switch	implements	transient	finally
assert	protected	catch	long
default goto	throw	extends	strictfp
package	byte	int	volatile
synchronized	else	short	const
boolean	import	try	float
do	public	char	native
if	throws	final	super
while			

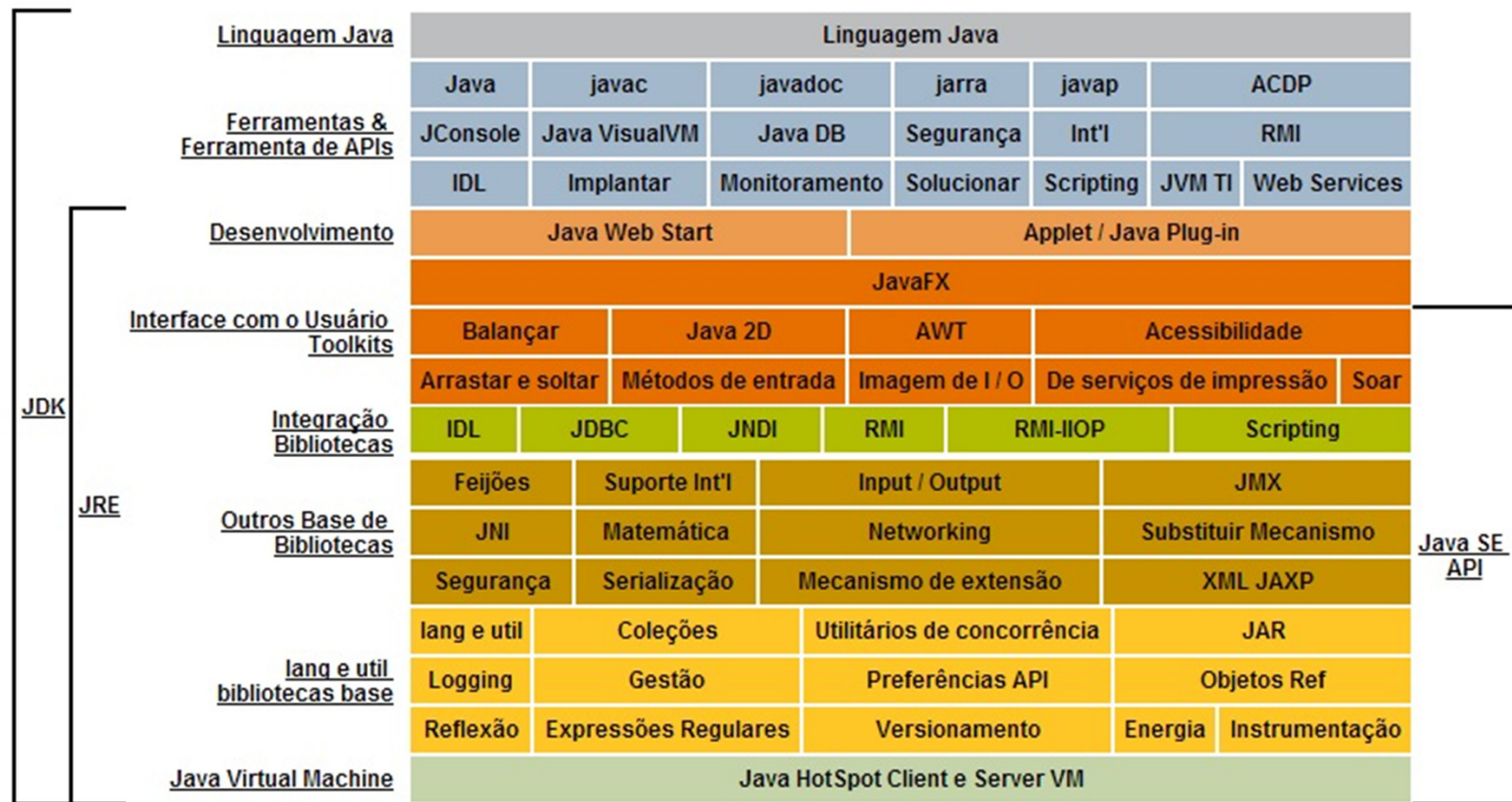


Linguagem Java

```
class nomeDaClasse {  
  
}
```

- Todas as classes herdam da classe Object.

Diagrama de contexto JDK





Exercícios para reflexão

- 1 - Qual é o significado de Tecnologia Java?
- 2 - Do que é composta a Plataforma Java?
- 3 - O que é API? Para quê serve?
- 4 - Quais são as principais API's de desenvolvimento disponibilizadas em Java? Comente suas diferenças.
- 5 - Para o desenvolvimento empresarial, com uma grande equipe de desenvolvimento, qual é a plataforma mais indicada e por quê?
- 6 - A plataforma JSE é formada por quais itens? Comente.
- 7 - Cite 3 características da Linguagem Java.
- 8 - Por que Java é tão famosa por sua portabilidade?



Bibliografia

Deitel, P.; Deitel, H. – Java como programar – 8ª edição – São Paulo – Pearson Pretice, 2010

Cadenhead, R.; Lemay, L. – Aprenda em 21 dias Java 2 - Tradução da 4ª Edição – Rio de Janeiro- Elsevier, 2005

Sierra, K.; Bates, B. – Use a Cabeça! Java – Tradução 2ª Edição – Rio de Janeiro – Alta Books, 2005

Filho, R. D. C.; Ribeiro, C. E. – Programação de Computadores – São Paulo – Fund. Padre Anchieta, 2010

<http://docs.oracle.com/javase/>

<http://docs.oracle.com/javaee/>